LEF MODEL · CHAPITRE 13

Chapitre 13 : Les pôles de la Lune — pourquoi les pôles sont encombrés de cratères, six hypothèses rejetées et la forme triaxiale retrouvée

D'après l'article 07 — Les pôles : pourquoi les pôles sont encombrés (parties A–C.2 : le comptage propre, les 6 hypothèses rejetées et la géométrie de l'aplatissement)

01 · THE MYSTERY

Le mystère : pourquoi les deux pôles de la Lune sont-ils encombrés de grands cratères — et plus encore de géants ?

Lorsqu'on compte tous les grands cratères (20 km et plus) dans le catalogue global précis de Robbins (2019), un net schéma bipolaire apparaît, que personne n'avait expliqué auparavant : **les deux calottes polaires (rayon de 30° autour du pôle Nord et du pôle Sud) sont bien plus encombrées de cratères que la ceinture équatoriale (15°S–15°N)** !

- **Dans le comptage brut :** les calottes polaires portent **219 cratères** par million de km² (227 au nord et 211 au sud) contre **166** dans la ceinture équatoriale — un rapport de **1,32** (et pour les cratères de 40 km et plus, le rapport bondit à **1,51**).
- **Le soupçon d'un biais géologique — et la solution par le « comptage propre » :** le sceptique objectera aussitôt que l'équateur est riche en jeunes mers

basaltiques (22% de sa superficie contre 1% aux pôles) qui ont effacé des cratères anciens, tandis que le pôle Sud est entaillé par le bassin Pôle Sud–Aitken (SPA, qui couvre 24% des calottes polaires). Mais lorsque les mers et le bassin SPA sont retirés des deux côtés (**le comptage propre**), l'excès polaire ne disparaît pas — il se fixe à **1,20 ± 0,05** (305 au sud et 300 au nord dans la bande 75°–90°), et croît régulièrement avec le diamètre des cratères : de **1,09** à 20–30 km à **1,53 ± 0,19** à 60–100 km et **1,84 ± 0,38** à 100–300 km !

02 · AN IMAGE

Une image : un ballon rond pressé entre deux paumes puis relâché

Pourquoi aucune pluie d'astéroïdes venus de l'espace (ni une pluie uniforme de matière de retour depuis la Terre) ne peut-elle créer une concentration bipolaire symétrique autour de l'axe de rotation de la Lune ? Une seule image résout l'énigme d'un coup :

- **Un ballon à pois pressé entre deux paumes (l'étape d'aplatissement) :** imaginez un ballon rond couvert de pois (des cratères) de densité uniforme. Pressez-le maintenant fortement par le haut et par le bas (la force centrifuge de la rotation rapide de 5,5 heures) et tirez-le latéralement vers la Terre (les forces de marée de Roche). Le ballon devient un corps aplati et allongé comme **« une pita qui est aussi un œuf »** (rapport d'axes a : b : c ≈ 1,8 : 1,4 : 1) : ses régions polaires s'élargissent et s'étirent latéralement en de grandes surfaces plates sur lesquelles les cratères tombent avec une densité uniforme !
- **Relâcher les mains et s'arrondir vers l'intérieur (l'étape d'effondrement du volume) :** dès que le centre de masse de la Lune franchit la ligne de corotation (15 818–16 399 km) et que l'étirement se relâche alors qu'elle est encore attachée à la Terre, l'autogravité de la Lune la ramène à une forme sphérique tandis que son volume se contracte (d'une densité de 1 700 à 2 600 kg/m³). Le ballon reprend sa forme de sphère : **les larges surfaces plates des pôles convergent vers l'intérieur, vers les deux centres des pôles** (toutes les lignes de longitude reculent vers les pôles !), et les cratères

posés sur la croûte rigide sont entassés sur une surface bien plus petite sans perdre leur taille d'origine !

03 · SCIENCE AND MODEL

Science et modèle : séparer le schéma polaire du schéma en longitude, et rejeter les 6 hypothèses alternatives

Les parties A et B de l'article 07 balaient le visage de la Lune en 12 bandes de latitude, 12 secteurs de longitude, six calottes emboîtées autour de chaque pôle (10°–60°), et six calottes autour des six extrémités d'axes, et testent systématiquement **six hypothèses alternatives** avant de rendre un verdict :

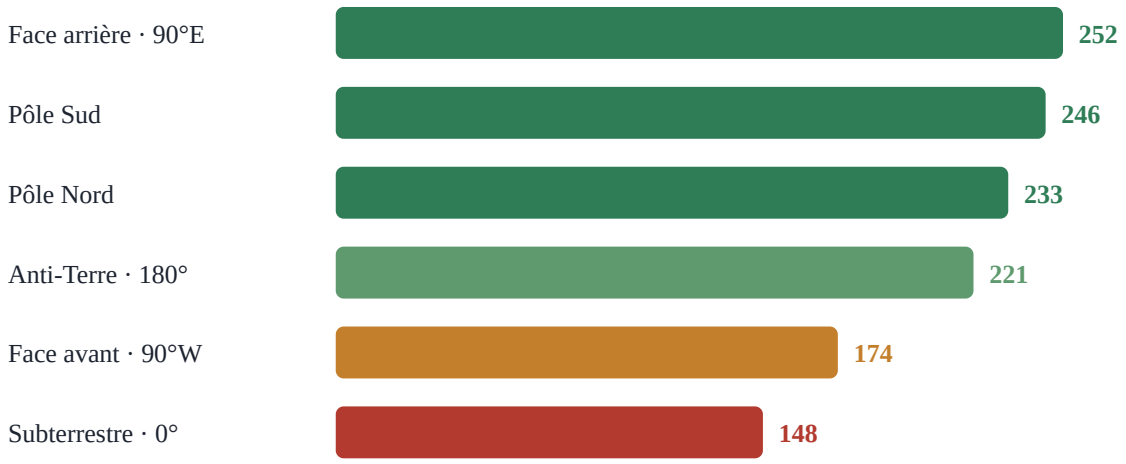
1. **Une séparation complète entre le schéma en latitude et le schéma en longitude (§A.1–A.5) :** le long des lignes de longitude, il existe une asymétrie entièrement distincte entre la face arrière (90°E, la plus dense : 252 dans la calotte de 30°) et le point subterrestre (0°, le moins dense : 148). En revanche, chaque bande de latitude fait le tour de la Lune sur 360° et fait donc la moyenne de toutes les longitudes à parts égales — l'excès polaire est donc un phénomène géométrique entièrement indépendant !

2. **Le bassin SPA se limite au noyau intérieur (0°–10°) (étude des anneaux §A.10) :** la mesure de la densité en anneaux autour du centre de SPA (53°S, 191°E) révèle que le déficit de cratères n'est pas uniforme sur tout le bassin, mais concentré en « marche » dans le seul noyau intérieur 0°–10° (**132 cratères** par million de km², un rapport de 0,59 contre 222 hors du rebord !), tandis que dans les anneaux 10°–39,57° la densité bondit aussitôt à 193–202. La suppression de SPA amène les deux pôles à une égalité statistique complète (305 au sud contre 300 au nord dans la bande 75°–90° ; 280 contre 270 dans la calotte de 20°).

3. **Pourquoi les six hypothèses alternatives ont-elles toutes été rejetées (§B.1–B.6) ?**
    - 4. **(B.1) Préservation dans les anciens hauts plateaux :** échoue au test du masque et au test de forme — même après suppression

des mers et de SPA il reste un excès de 1,20 ± 0,05, les pôles (233–246) sont plus denses que l'ancienne couronne de la face cachée (221), et au pôle Nord propre il y a une convergence vers l'intérieur (189 à 60° $\rightarrow$ 300 à 15°).

- 5 **(B.2) L'aplatissement lui-même (rotation rapide) :** signe opposé ! La pression sur les pôles étire leur superficie vers l'extérieur et raréfie les cratères ($\rho_{\text{polar}} = (c/a)^2 \rho_{\text{eq}} = 0{,}59 \times$).
- 6 **(B.3) L'étirement de marée de Roche :** signe opposé ! L'étirement de l'axe tourné vers la Terre raccourcit l'axe polaire mais étire la superficie polaire vers l'extérieur (0,83×) et comprime en fait le point subterrestre (1,38×).
- 7 **(B.4) Une gravité plus forte au pôle :** signe opposé pendant la rotation ! Sur un corps aplati tournant en 5,77 heures, le pôle est énergétiquement plus haut de $\Delta H = \frac{1}{2}\Omega^2 R^2/g \approx 120$ km que l'équateur (un « sommet de montagne »), de sorte que la matière glisse vers l'extérieur, vers l'équateur — et ce n'est *qu'après* le relâchement de la rotation que le pôle devient une vallée d'énergie !
- 8 **(B.5) Drainage / tourbillon ponctuel au pôle :** échoue au test de forme — au nord, la densité se stabilise sur un large plateau (300 à 15° et 298 à 10°) sans aucune fosse topographique, car les forces de rotation créent **un anneau symétrique** à 90° de la ligne de la Terre, et non un point singulier.
- 9 **(B.6) Un changement de volume uniforme (isotrope) :** une contraction sphérique uniforme change toutes les distances dans le même rapport et laisse donc le rapport pôle/équateur exactement égal à 1,00.



La densité propre des cratères de 20 km et plus de diamètre (par million de km²) dans des calottes de 30° autour des six extrémités d'axes : du minimum sous la Terre aux pôles et à la face arrière.

La preuve de la densité au pic d'aplatissement ($\rho \approx 1,700$ kg/m³) par deux tests indépendants (§C.1)

(1) **Le sphéroïde de Maclaurin :** pour une période de rotation de 5,5 heures, le rapport d'axes équatorial/polaire mesuré (b/c ≈ 1,41) est obtenu exactement pour une densité de **1700 kg/m³** (en dessous de 1 070 kg/m³, il n'y a pas d'équilibre et le corps se disloque).
(2) **La limite de fermeture des surfaces :** si la densité au pic avait été supérieure à **1800 kg/m³**, la contraction de volume pendant l'arrondissement aurait été trop faible, et les extrémités de l'axe de la Terre auraient été forcées de s'étendre au lieu de se refermer !

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Le mécanisme en mots : la géométrie de « la pita qui est aussi un œuf » et la reconstitution de la forme sans paramètres ajustés

Les parties B.7 et C.1–C.2 de l'article 07 montrent comment la combinaison de la rotation rapide et de l'étirement de marée de la Terre a créé un corps triaxial bien

défini (a : b : c ≈ 1,8 : 1,4 : 1), et comment la mesure des cratères autour des six extrémités d'axes reconstitue précisément sa forme d'origine :

1. **Les trois axes du corps attaché (§A.9, §C.1–C.2) :** tant que la jeune Lune était attachée à la pointe de la poire et verrouillée dans une rotation synchrone de 5,5 heures autour de la Terre, deux distorsions agissaient sur elle à la fois :
    - 2. **La partie « pita » (b/c ≈ 1,41) :** la rotation rapide autour de l'axe polaire (c) a aplati les pôles et élargi l'équateur (un sphéroïde de Maclaurin à une densité de ~ 1 700 kg/m³).
    - 3. **La partie « œuf » (a/c ≈ 1,8) :** l'attraction gravitationnelle de la Terre vers l'intérieur sur la face proche, face à la force centrifuge vers l'extérieur sur la face éloignée, a étiré le corps le long de l'axe de la Terre (a, de 5 585 × 4 628 × 3 191 km au pic d'aplatissement à un diamètre sphérique de 3 778 km au détachement !).
4. **Le classement des six extrémités d'axes (l'étude des six axes, §A.9) :** la mesure de la densité de cratères (20+ km) dans six calottes égales de 30° (après suppression des mers et des 20 grands bassins) révèle un classement triaxial net :
    - 5. **(1) Le point subterrestre (0°, 0°) :** le moins dense — **148** (94 brut), car c'est là que se trouvait la base de contact de la poire par laquelle s'écoulaient la pression et la chaleur, laissant la plus petite contraction pendant l'arrondissement.
    - 6. **(2) La face avant (0°, 90°W) : 174** (129 brut ; 162 hors bassin Orientale).
    - 7. **(3) Le point opposé à la Terre (0°, 180°) : 221** (216 brut) — a agi comme une « tête libre » au sommet de la coupole et n'a pas été comprimé de l'extérieur.
    - 8. **(4–5) Le pôle Nord (90°N) et le pôle Sud (90°S) : 233** (227 brut) et **246** (211 brut) — les foyers de convergence maximale pendant l'arrondissement.

- 9 **(6) La face arrière (0°, 90°E) : 252** (253 brut) — combine la convergence de l'anneau avec le recueil des éjectas restés en arrière dans la rotation (chapitre 11).

10 **Un ajustement à l'aveugle sans paramètres ajustés (Zero-Parameter Fit, §C.3) :** lorsque la forme triaxiale moyenne de toute la population (20+ km) est reconstituée à partir des rapports des six axes (pôles/flancs = 1,12, pôles/extrémités de l'axe de la Terre = 1,30), il en résulte un rapport d'axes de **1,37 : 1,15 : 1**. Un arrondissement purement théorique de cette forme en sphère prédit un rapport de densité propre de **1,21** entre les calottes polaires (30°) et la ceinture équatoriale ($|\phi| < 15^\circ$) — une concordance presque parfaite avec la mesure directe en surface (**1,19**, et dans le comptage propre complet **1,20 ± 0,05**) sans aucun paramètre libre !

05 · THE KEY EQUATIONS

Explication académique et les équations clés

L'équation d'équilibre hydrostatique du sphéroïde de Maclaurin (pour l'excentricité $e = \sqrt{1 - c^2/a^2}$ et la vitesse de rotation $\Omega = 2\pi/T$) et le critère de stabilité de marée de Roche (k < 0,09) s'expriment ainsi (§C.1–C.2) :

$$\frac{\Omega^2}{\pi G \rho} = \frac{2\sqrt{1-e^2}}{e^3}(3 - 2e^2)\arcsin(e) - \frac{6(1-e^2)}{e^2}$$

$$\rho_{\min} = \frac{\Omega^2}{0{,}4493\,\pi G}$$

$$k = \frac{\rho\, r^3}{M_E} < 0{,}09$$

$$R_{\text{Roche, rigid}} = 1{,}26\, R_\oplus \left(\frac{\rho_\oplus}{\rho}\right)^{1/3}$$

Pour une période de 5,5 heures, la limite inférieure de stabilité pour la densité est $\rho_{\min} = 1,070$ kg/m³ (à 1 000 kg/m³ il n'y a pas de solution d'équilibre et le corps se

disloque), et à la densité du détachement (2 600 kg/m³) la limite de Roche pour un fluide libre se situe à 19 971–20 100 km — ce qui montre qu'à la distance de détachement antérieure (16 400–16 610 km), la Lune tenait grâce à **une coque extérieure rigide déjà gelée** !

06 · THE SIGNATURE

La signature dans la réalité : le diamètre des cratères comme « horloge chronologique » des étapes de l'arrondissement

Comme des cratères ont continué de tomber sur la Lune pendant qu'elle s'arrondissait depuis le pic d'aplatissement (1,8 : 1,4 : 1) jusqu'à la sphère rigide du détachement (≤ 1,04), les plus grands cratères (formés près du pic d'aplatissement) ont traversé toute la contraction des pôles, tandis que les cratères plus petits et plus tardifs n'ont traversé que la fin de l'arrondissement (§A.8.5, §C.3) :

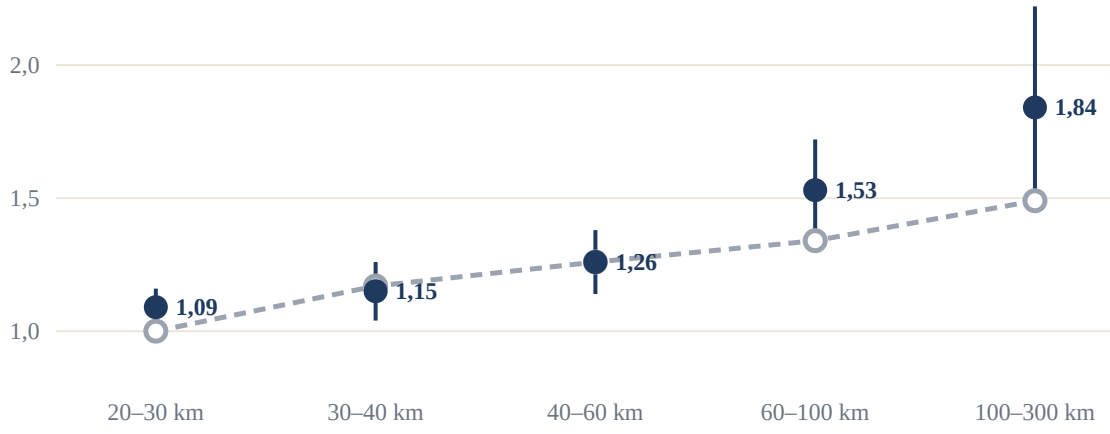
- **Cratères de 100–300 km (pic d'aplatissement) :** un rapport pôle/équateur mesuré de **1,84 ± 0,38** (prédiction pour le pic d'aplatissement 1,8:1,4:1 : **1,49**).
- **Cratères de 60–100 km (franchissement de la ligne de corotation) :** un rapport mesuré de **1,53 ± 0,19** (prédiction pour la forme 1,40 : **1,34**).
- **Cratères de 40–60 km (milieu de l'arrondissement) :** un rapport mesuré de **1,26 ± 0,12** (prédiction pour la forme 1,30 : **1,26** — une concordance exacte !).
- **Cratères de 30–40 km (fin de l'arrondissement) :** un rapport mesuré de **1,15 ± 0,11** (prédiction pour la forme 1,20 : **1,17**).
- **Cratères de 20–30 km (près du détachement et après) :** un rapport mesuré de **1,09 ± 0,07** (prédiction pour un corps sphérique 1,0 : **1,00**).

La boîte du laboratoire : le comptage propre selon la taille des cratères, les six axes et la matrice de Maclaurin (article 07, parties A–C.2)

Groupe de diamètres / mesure	Étape dynamique associée	Forme théorique (a:b:c)	Rapport prédit (pôle/ équateur)	Rapport mesuré dans le comptage propre
Toute la population (≥ 20 km)	**Moyenne combinée (reconstitution par les six axes)**	**1,37 : 1,15 : 1**	**1,21 (sans ajustement !)**	**1,20 ± 0,05 (1,19 direct)**
100–300 km	Pic d'aplatissement (T = 5,5 h)	1,8 : 1,4 : 1	1,49	**1,84 ± 0,38**
60–100 km	**Franchissement de la ligne de corotation**	**1,40**	**1,34**	**1,53 ± 0,19**
40–60 km	Milieu de l'arrondissement vers l'intérieur	1,30	1,26	**1,26 ± 0,12**
30–40 km	Fin de l'arrondissement (2 600 kg/m³)	1,20	1,17	**1,15 ± 0,11**
20–30 km	Près du détachement et après (corps sphérique)	1,00	1,00	**1,09 ± 0,07**

Extrémité d'axe (calotte de 30°)	Coordonnées	Densité brute (≥ 20)	Densité propre (≥ 20)	Densité propre (≥ 40)	Rôle dans la structure triaxiale
1. Point subterrestre	**0°, 0°**	**94**	**148**	**48**	**Le minimum global — la base de contact de la poire**
2. Face avant	0°, 90°W	129	**174** (162 sans Orientale)	61	Un flanc périphérique (impacts frontaux violents)
3. Point anti-Terre	0°, 180°	216	**221**	63	Une « tête libre » au sommet de la coupole (sans cloison)

4. Pôle Nord	**90°N**	**227**	**233 (300 dans le noyau de 15°)**	**89 (108 à 10°)**	**Le foyer de convergence polaire (croûte propre sans SPA)**
5. Pôle Sud	**90°S**	**211**	**246 (305 dans le noyau de 15°)**	**80 (135 à 10°)**	**Le foyer de convergence polaire (après suppression du noyau de SPA)**
6. Face arrière	0°, 90°E	253	**252**	92	Un pic de l'anneau + recueil des éjectas par derrière



Cercle bleu : mesuré dans le comptage propre (avec erreur) · cercle gris : prédiction de la forme

Le rapport de densité pôle/équateur selon le diamètre des cratères : plus le cratère est grand et ancien, plus il a traversé une grande part de l'arrondissement.

07 · NEXT

La porte suivante

Chapitre 14

La différenciation rotationnelle externe — la contraction polaire, la croûte polaire mince et les tests de taille des cratères →

← Chapitre 12 · Prologue

© 2026 Zohar Duran · Le modèle LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387